

§ 深入贯彻习近平总书记“5.17”重要讲话精神学习研究专栏 §

考古学的第三次科学革命?

吕红亮

摘 要:近年来,科学技术(特别是古 DNA、同位素和大数据分析)深度介入考古学,引发了学界关于“考古学第三次科学革命”的广泛讨论。在探讨这一概念的缘起与考古学界的反应的基础上,通过考古科学中两个重点领域的案例对其进行了批判性剖析:一是在古 DNA 与人群迁移研究中,关于颜那亚人和泛欧亚语系起源问题的争论;二是在气候变化与社会转型研究中,关于赫梯帝国与西周灭亡的评述。基于库恩的科学革命理论,当前的科学化更像“常规科学”的推进,而非真正的范式转换,因此这场革命仍是一场“未竟的革命”。

关键词:考古学第三次科学革命;古 DNA;气候变化考古;考古学理论

中图分类号: K851 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-0766 (2026) 03-0005-09

引 言

自现代学科体系确立以来,考古学始终处于人文学科与自然科学的交汇地带。19 世纪晚期,考古学从地质学中吸收了地层学原理,从生物学中借鉴了分类学方法,并在达尔文进化论的指引下认识到人类的古老性,奠定了现代考古学的基础。^①到了 20 世纪中叶,以放射性碳测年技术的确立为代表,考古学领域先后引入了植物学、动物学、生态学等学科方法,催生了“新考古学”运动。尽管随后“后过程考古学”对新考古学谋求“科学高桌”的企图做了某种程度“反动”,^②但一个愈发明显的趋势是,在过去 20 余年间,自然科学技术以前所未有的态势介入考古学。地质学、物理学、化学、分子生物学(尤其是古 DNA 技术)、环境科学以及大数据计算科学等交叉学科的分析方法,以极高精度和庞大数据量,重新塑造了考古学对人类演化、农业起源、文明进程、社会复杂化及文化互动等问题的解释尺度。越来越多自然科学背景的科学家投身考古研究,“白大褂”似乎正在全面压倒“金手铲”,^③有学者认为,这一颇为瞩目的现象标志着考古学的“第三次科学革命”的到来。

在这一具有全球规模的考古学转型中,中国考古学界也不例外,既展现了强劲的发展势头,又体现了鲜明的本土特征。特别是党的十八大以来,国家对考古学空前重视,各地考古队伍规模大幅扩容,高校及科研院所的考古实验室密集建立,中国学者的国际发表与日俱增。中国考古科学不仅在技术硬实力层面迅速与国际前沿接轨并跑,^④更在中华文明探源,构建中国特色、中国风格、中国气派的考古学体系方面发挥了显著作用。

然而,考古科学的狂飙突进也在学界内部引发了反思和担忧,例如大数据带来的化约主义风险、分子遗传学研究对复杂历史语境的简化处理,以及“科学中心主义”对人文阐释空间的逐步挤压,

作者简介:吕红亮,四川大学历史文化学院教授、考古科学中心主任(成都 610065)

① 参见科林·伦福儒、保罗·巴恩:《考古学:理论方法与实践》,中国社会科学院考古研究所译,北京:文物出版社,2004 年,第 22-26 页。

② Ian Hodder, “Archaeology in 1984,” *Antiquity*, vol. 58, no. 222 (1984), pp. 25-32.

③ 肯特·V. 弗兰纳里:《金手铲——八十年代考古学的寓言》,贾汉清译,《江汉考古》1999 年第 3 期、2003 年第 1 期。

④ “考古科学 (Archaeological Sciences)”是近年出现的一个术语,笔者认为其和“科技考古”没有差别。

都迫使全球考古学者重新审视日益增长的考古数据与历史真实之间的鸿沟。^① 在中国,由于考古学的历史主义传统和在学术分科体制中由来已久的文科属性,不少考古学者对考古学的日益“科学”表示担忧和不满。^② 本文旨在介绍“考古学的第三次科学革命”这一概念,并以两个领域的研究案例来呈现其“革命趋势”,并说明其是一场“未竟的革命”。

一、考古学的“第三次科学革命”?

2014年,丹麦裔瑞典考古学家克里斯蒂安·克里斯蒂安森(Kristian Kristiansen)首次提出了全球考古学正处于“第三次科学革命”(The Third Science Revolution)的论断,^③引起广泛关注和讨论。克里斯蒂安森认为,截至目前,考古学领域有三次革命:第一次是现代考古学诞生之初,地质学、生物学和进化论对“古物学”传统的革命;第二次是20世纪中期放射性碳测年技术的发明与推广对文化史学派“传播论”的革命;第三次是21世纪以来(特别是近十年以来),以分子考古(古DNA、同位素、蛋白组学等)和大数据技术为核心驱动力,通过高分辨率的生业分析与遗传分析,以前所未有的“确定性”填补了后过程主义留下的物质空白,使得考古学能够在分子层面精准探讨古代人类的食谱变迁、疾病传播、远距离迁徙甚至复杂的血缘社会组织网络。特别是近些年人工智能和开放科学(Open Science)运动推动的数据集爆炸,考古学现在有能力去探讨诸如“社会系统面对气候突变的弹性与脆弱性”等极为宏大的历史主题。

克里斯蒂安森呼吁考古学界大胆拥抱“第三次科学革命”的新趋向。他认为,在过去的30年里,后过程主义考古学对过程考古学“非人化”(Dehumanization)的攻击,导致了当前考古学理论的“默亡”状态。“第三次科学革命”标志着考古学正在走出“后现代主义”的理论阴影,迈向“修正的现代性”(Revised modernity)。在这种新范式下,科学与人文、理论与数据、微观与宏观的对立将被彻底消解,考古学将重新回到更为实证主义的正道,最终能够以一种接近“绝对知识”的态势,为重建关于史前人类社会变迁的“宏大叙事”(Grand narratives)提供不可动摇的数据支撑。^④

然而,克里斯蒂安森的乐观情绪和宏伟愿景并未获得一致的拥趸。相反,随着“第三次科学革命”在学科内部的迅速扩张与强势渗透,也引发了考古学界激烈的批评和担忧。批评的首要焦点在于这股技术浪潮引发的“认识论霸权”。索伦森(Tim Flohr Sørensen)和里贝罗(Artur Ribeiro)等批评者指出,当前诸多考古科学研究者存在致命的“理论不足”,分子生物学家往往急于发表实验室得出的“客观真理”,却缺乏“问题化”的过程,未能与人文学科长期积累的理论传统进行实质性对话,将复杂的人类历史简化为线性、带有决定论色彩的解释,忽视了人类社会行为的多重因果关系。^⑤ 还有学者批评指出,当前的考古学科学化浪潮进一步恶化了现有学术体制中积重难返的“指标化”趋势,追

① Tim Flohr Sørensen, “Ragpickers: Critiquing the Third Science Revolution with Walter Benjamin,” in Ulla Mannering, Marie-Louise Nosch, Anne Drewsen (eds.), *The Common Thread: Collected Essays in Honour of Eva Andersson Strand*. Turnhout: Brepols Publishers, 2024, pp. 11–23.

② 陈胜前:《走向阐释的考古学》,《文物》2025年第3期;陈淳:《建立历史、科技和人文整合的考古学》,中国社会科学网, <https://www.sklib.cn/c/2022-07-07/645393.shtml>, 2026年1月10日。

③ Kristian Kristiansen, “Towards a New Paradigm? The Third Science Revolution and Its Possible Consequences in Archaeology,” *Current Swedish Archaeology*, vol. 22 (2014), pp. 11–34.

④ Kristian Kristiansen, “Towards a New Paradigm? The Third Science Revolution and Its Possible Consequences in Archaeology,” *Current Swedish Archaeology*, vol. 22, no. 1 (2014), pp. 11–34; Kristian Kristiansen, “A History of Interdisciplinarity in Archaeology: The Three Science Revolutions, Their Implementation and Impact,” in Margarita Díaz-Andreu and Laura Coltofean, eds., *The Oxford Handbook of the History of Archaeology*, New York: Oxford University Press, 2024, pp. 218–237.

⑤ Tim Flohr Sørensen, “The Two Cultures and a World Apart: Archaeology and Science at a New Crossroads,” *Norwegian Archaeological Review*, vol. 50, no. 2 (2017), pp. 101–115; Artur Ribeiro, “Methodological Anarchism Against Interdisciplinary Archaeology,” *Forum Kritische Archäologie*, vol. 11 (2022), pp. 93–105.

求高频发表、迎合主要期刊品味的“快科学”研究模式，导致考古理论被边缘化，抹杀了过程主义和后过程主义考古学几十年来的成果，具有反思性的人文研究空间遭到空前挤压。^①最后，从科学伦理层面而言，随着测试技术的日益低廉和普及，许多研究为了获得统计学上更稳健的结果，对人类遗骸和动物骨骼甚至珍贵文物样品的破坏性取样愈发普遍，造成了对不可再生实物文化遗产的失控性消耗。^②此外，全球范围内不同区域与机构的科学投入严重不均，发达国家和大科学机构凭借技术优势，不平等地剥夺了原住民对基因数据的存储权与解释权，这种对数据的攫取实质上造成了新的“科学殖民”。^③

总结而言，考古学界对这股自然科学化趋势的系统性批评，并非出于反智或排斥高新技术，而是呼吁学科能够超越单纯的“技术与数据崇拜”。学者期盼的是一门能够真正融合人文理论深度与科学实证严谨性的考古学，在尊重文化复杂性、恪守学术伦理的前提下，审慎地重构人类的过去。以下仅以两个领域的个案为例，展示当前考古领域的“革命浪潮”和“革命”的未竟之处。

二、古 DNA 与人群迁移：颜那亚与跨欧亚语系

古 DNA 研究的历史虽可追溯至约 40 年前首次从古代遗骸中提取出线粒体 DNA，但真正的革命发生在 21 世纪新一代测序技术普及之后。特别是探针捕获技术的普及，使得从高度降解、污染严重的古代样本中获取全基因组数据成为可能并且成本日益低廉，古 DNA 研究从有限个体迈向了群体基因组学的阶段。据统计，截至 2025 年，全球已公开发布超过 13500 例古代人类全基因组数据。^④以古 DNA 技术探讨人类起源与迁徙的研究成果频繁登上全球科学顶刊，近年《细胞》《自然》《科学》平均每年刊发的关于世界各地古遗传相关研究即达 10 篇以上，每项研究所囊括的个体样本量破百几乎已成为基础配置（其所耗的费用够考古学家发掘几千个墓葬）。但当遗传学家从纯生物学的群体替代和连续性角度来解读古代基因库的变与不变时，这些庞大的古代基因数据经常被赋予“考古学文化”的标签，并被应用于解释复杂的历史与社会文化变迁时，不可避免地注重人类社会能动性、文化传承与微观物质实践的考古学传统产生了剧烈的摩擦。

“考古学文化”本是分析性的物质分类工具，在传统的文化-历史考古学范式中，常被不言自明地对应特定的“民族或种族群体”。^⑤然而，过程主义和后过程主义考古学早已阐明，身份认同是复杂、多重且不断流变的，物质文化既是人类适应自然的物质选择和成就，更是建构社会关系的能动媒介。^⑥就在考古学界认为“罐子即人”的陈旧观念已被彻底驱散之时，第三次科学革命浪潮中的最显学——古基因组学——却在某种程度上将这种本质主义（Essentialism）重新拉回了学术视野。

这场理论危机的爆发点始于对欧洲公元前三千纪人群变迁的解释上。2015 年，哈克（Wolfgang Haak）和艾伦托夫（Morten E. Allentoft）等人分别在《自然》上发表里程碑式论文，^⑦指出距今约

① Artur Ribeiro, “Science, Data, and Case-Studies under the Third Science Revolution: Some Theoretical Considerations,” *Current Swedish Archaeology*, vol. 27, no. 1 (2019), pp. 115–132.

② Albína Hulda Pálsdóttir et al., “Not a Limitless Resource: Ethics and Guidelines for Destructive Sampling of Archaeofaunal Remains,” *Royal Society Open Science*, vol. 6, no. 10 (2019), 191059.

③ Nussaiyah B. Raja et al., “Colonial History and Global Economics Distort Our Understanding of Deep-Time Biodiversity,” *Nature Ecology & Evolution*, vol. 6, no. 2 (2022), pp. 145–154.

④ 付巧妹：《古 DNA 探秘东亚人群演化图谱》，《科学通报》2022 年第 32 期；Woojung Yi et al., “The AADR Visualizer: An ArcGIS Online Visualizer for Ancient Human DNA from the Allen Ancient DNA Resource,” *Bioinformatics Advances*, vol. 5, no. 1 (2025), vbaf199.

⑤ 陈淳：《考古学文化与族属——希安·琼斯〈族属的考古——构建古今的认同〉概览》，复旦大学博物馆、复旦大学文物与博物馆学系编：《文化遗产研究集刊》第 8 辑，上海：复旦大学出版社，2017 年。

⑥ 参见伊恩·霍德、斯科特·赫特森：《阅读过去：考古学阐释的当代取向》，徐坚译，北京：北京大学出版社，2020 年；伊恩·霍德：《纠缠：人与物之间关系的考古学》，刘岩译，上海：上海古籍出版社，2025 年。

⑦ 参见 Wolfgang Haak et al., “Massive Migration from the Steppe was a Source for Indo-European Languages in Europe,” *Nature*, vol. 522, no. 7555 (2015), pp. 207–211; Morten E. Allentoft et al., “Population Genomics of Bronze Age Eurasia,” *Nature*, vol. 522, no. 7555 (2015), pp. 167–172.

5000年前,来自欧亚大草原的“颜那亚”(Yamnaya)牧民群体发生了大规模向西迁徙,中欧“绳纹器文化”(Corded Ware Culture)人群中高达75%的基因祖先成分可追溯至这些草原人群。随后的多项研究进一步揭示了这种草原基因在数百年内对整个欧洲基因库的深度重塑。在这一研究中,原本作为分析性物质分类标签的“考古学文化”被悄然置换为假定真实的古代生物种群,由此,基因更替、文化变迁与人口迁徙产生了密不可分的联系。对此,考古学家海德(Volker Heyd)在2017年发表了一篇相当尖锐的评论,^①指出当前的古DNA论文结论将民族身份与考古学文化画上等号,令人不难想起考古学历史上臭名昭著的纳粹考古学家科西纳的名字。海德强调,基因的证据不应成为忽视过往“复杂性”的借口,绳纹器文化与颜那亚文化在丧葬习俗和物质表达上有着根本的区别,绝非单一的基因传递可以解释。

德国考古学家弗霍尔特(Martin Furholt)进一步深化了这一批判。他指出,以大规模群体迁徙来解释第三千纪的文化变迁,是利用最新科学数据复活了最陈旧的史前史叙事。^②弗霍尔特主张对考古材料进行“多源分类”(Polythetic Classification),即打破单一的“文化包”概念。他通过细致的考古学分析发现,所谓的“草原基因”并非与“绳纹器”陶器紧密绑定,而是主要与一种跨越传统文化标签的单人墓葬仪式相关联,这一时期出现了强调武器随葬和二元性别身份的新社会结构。^③草原特征的基因流与这种新型葬俗的传播在时空上发生了交汇,但这并不意味着“草原人”带着“草原陶器”抹杀了中欧的原住民。在某些地区,这表现为深刻的社会重组;在其他地区,则可能只是小规模群体的混血与新生活方式的渐进采借。为此弗霍尔特呼吁,必须认识到不同物质文化在考古记录中的分布模式会导致对不同种群混合与社会变迁情景的推定,而基于实践的方法则有助于探讨新的跨区域器物和实践如何融入地方语境,从而更好地整合不同的数据集。^④这一历史主义的反思在考古学界迅速获得了广泛支持,弗霍尔特本人也以更复杂的思路 and 更谨慎的解读加入了古DNA研究的大潮,从方法论批判者转变为跨学科综合的合作生产者,成为当下备受关注的欧洲考古学家。

这种批评同样适用于中国的古DNA研究。近年来中国在古基因组学领域异军突起,特别是面对东亚南方湿热环境下DNA极易降解的难题,中国科学家通过技术攻关取得了突破性进展,在《细胞》《自然》《科学》等期刊上发表了一系列震撼性成果。然而,若将这些成果置于前述的国际理论反思框架中便会发现,尽管中国学者在测序深度与技术路线上达到了世界顶尖水平,但在数据阐释阶段,将“考古学文化”与“生计模式”简单生物化的隐忧同样存在。更令人遗憾的是,这些论文多以英文发表,受限于语言和知识储备,鲜有从事考古学文化研究的中国考古学家参与讨论,更遑论批评。

2021年,以罗伯茨(Martine Robbeets)为首的跨国多学科团队在《自然》上发表了一项关于“泛欧亚语系”(Transeurasian languages,包括突厥语、蒙古语、通古斯语、朝鲜语和日语)起源的重磅论文,对以往在语言学上存在争论的阿尔泰语系提供了全新的起源思路。该研究沿用了印欧语系起源研究中被热捧的“语言学、考古学和遗传学”三驾齐驱(Triangulation)的方法,声称泛欧亚语系的共同祖先可以追溯到新石器时代早期(距今9000年前)中国东北西辽河流域的粟作农业人群,这群早期农民通过农业扩张将语言和基因扩散至西伯利亚、朝鲜半岛和日本列岛。^⑤在语言学和基因组

① Volker Heyd, "Kossinna's Smile," *Antiquity*, vol. 91, no. 356 (2017), pp. 348-359.

② Martin Furholt, "Massive Migrations? The Impact of Recent aDNA Studies on our View of Third Millennium Europe," *European Journal of Archaeology*, vol. 21, no. 2 (2018), pp. 159-191; Martin Furholt, "Re-integrating Archaeology: A Contribution to aDNA Studies and the Migration Discourse on the 3rd Millennium BC in Europe," *Proceedings of the Prehistoric Society*, vol. 85 (2019), pp. 115-129.

③ Martin Furholt, "Social Worlds and Communities of Practice: A Polythetic Culture Model for 3rd Millennium BC Europe in the Light of Current Migration Debates," *Préhistoires Méditerranéennes*, no. 8 (2020), pp. 1-23.

④ Daniela Hofmann et al., *Negotiating Migrations: The Archaeology and Politics of Mobility*, London: Bloomsbury Academic, 2024.

⑤ Martine Robbeets et al., "Triangulation Supports Agricultural Spread of the Transeurasian Languages," *Nature*, vol. 599, no. 7886 (2021), pp. 616-621.

的分析之外，这项研究创造性地从 255 个新石器时代与青铜时代遗址的数据库提炼出 171 项考古特征（如粟、黍、陶器器型、特定形制的石锄、石铲、墓葬形态等），进行了“0（无）”和“1（有）”的二元编码，然后用生物进化的系统发育算法尝试计算出不同考古学文化之间的亲缘关系树。随后，复旦大学、厦门大学学者主导的国际团队发表批评意见，指出原研究在语言学、基因组和考古学上都有技术与逻辑缺陷，甚至一度呼吁其撤稿。^① 批评者认为，这实际上是将高度多样的考古学遗存强行编码为支持群体同源扩散的分支节点，是对“考古学文化”的滥用。

从考古学和人类学视角来看，技术创新、农业集约化或游牧化的过程并不必然意味着“人口替代”，思想、技术和物质产品的跨区域传播，往往可以通过小规模的技术精英流动、长距离贸易网络或相邻群体间的文化习得来实现。例如西辽河流域从兴隆洼文化到夏家店上层文化，拥有极为复杂的社会发展轨迹，倘若将该地区社会复杂化过程中伴随的生计转变，简单化约为“黄河基因成分”或“黑龙江基因成分”的消长，无疑忽视了本土社会在面对气候突变或经济机遇时的能动性。

综观西方与中国案例，当前古 DNA 研究面临的根本困境，深植于两种认识论逻辑的严重错位：“基因逻辑”与“社会逻辑”。基因逻辑遵循孟德尔遗传、重组、突变、漂变与选择，天然偏好长时段、大尺度的演化模型。它的典型输出是不同人群的祖先成分柱状图，叙事重心自然落在群体混合、基因更替与自然选择上。社会逻辑则关注历史的偶然性、人的能动性、权力建构、仪式展演与认同的情景化生成。考古学文化，例如彩陶、玉器、墓葬等级，正是这种社会逻辑的物质载体。在史前社会中，一个人可以通过使用异域风格器物实现阶层跨越，一个聚落可以通过采纳新葬礼宣告与旧秩序的决裂。这一切都可以在短时间内、以极小基因扰动为代价完成。^② 当前的问题在于，部分自然科学家与唯科学主义裹挟的考古学家，仅将遗址视为 DNA 样本的时空坐标库，将计算生成的基因簇直接等同于“仰韶人群”“绳纹器人群”等考古学文化标签。这是将基因逻辑粗暴强加于社会逻辑，其结果既无法解释文化剧变而基因流动微小的案例，也无法解释基因大幅混血而本土传统延续的现象。

在“中华文明探源工程”等重大课题背景下，学者须对遗传研究中的考古学标签保持理论审思。考古学家不应沦为只提供样本与测年数据的“骨头供应商”和论文共同署名者，也不应被动期待 DNA 测序一劳永逸地解决“夏人”或“商族”的起源。相反，考古学家应发挥理论引领作用，引导遗传学家关注同一聚落内部不同墓葬区、不同生业模式群体，甚至边缘化“非典型”个体之间的遗传结构多样性。研究范式应从“绘制跨大陆迁徙大箭头、寻找纯粹起源地”的宏大叙事，转向探讨古代社群如何通过物质文化创新、仪式信仰展演和亲属关系建构来接纳异己或强化社会边界。

三、气候变化与社会转型：赫梯与西周的灭亡

如果说古 DNA 研究揭示的是“人”的流动，那么古气候重建则聚焦于“环境”的变迁。两者都是考古学“第三次科学革命”中的显学。特别是随着“人类世（Anthropocene）”气候危机的日益加剧，考古学被认为能够为现代社会提供关于“人类生态动力学”的深时视角。^③ 近年来随着高分辨率古气候重建技术的更新和复杂算法辅助建模的成熟，解密气候变化和文化与社会转型这一复杂“黑箱”的研究方兴未艾。

近年在考古科学领域，除了传统的孢粉、植硅体、冰芯、木炭、同位素等指标外，诸多基于高精

① Tian Zheng et al., “Triangulation Fails When Neither Linguistic, Genetic, nor Archaeological Data Support the Transeurasian Narrative,” *bioRxiv* (2022). DOI: 10.1101/2022.06.09.495471.

② Rachel J. Crellin and Oliver J. T. Harris, “Beyond Binaries: Interrogating Ancient DNA,” *Archaeological Dialogues*, vol. 27, no. 1 (2020), pp. 37–56.

③ Torben C. Rick et al., “Archaeology, Climate, and Global Change in the Age of Humans,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 117, no. 15 (2020), pp. 8250–8253; Ben Fitzhugh et al., “Human Ecodynamics: A Perspective for the Study of Long-term Change in Socioecological Systems,” *Journal of Archaeological Science: Reports*, vol. 23 (2019) pp. 1077–1094.

度多代理指标(Multi-proxy data)的分析手段不断更新,带来爆炸性信息:粪化石(paleofeces)浓度的波动可直接映射区域内人类或家畜绝对数量的增减;^① GDGTs等古温标指标能够将原本定性的“冷暖”描述转化为可直接代入气候模型的定量数据;^② 古蛋白质组学(如ZooMS技术)与沉积物古DNA(sedaDNA)则可通过骨骼碎片中的胶原蛋白指纹或地层中的遗传物质,实现物种乃至性别的精确鉴定,^③ 即使在没有任何可见宏观遗存的遗址中,依然能够完整复原古代生态系统的生物多样性,追踪隐秘的农作物传播路线与病原体的爆发。再加上贝叶斯统计建模在考古学中的普及,原本离散的碳十四测年数据得以与具备年际分辨率的自然环境记录整合,可以将年代误差缩小到10年级别。

史前与早期文明阶段,社会结构相对脆弱,极端自然灾害常突破当时人类技术与组织的缓冲阈值,直接重塑区域社会组织与文化进程。这类灾害有时成为文化的“终结者”,但更多时候则扮演社会复杂化与技术革新的催化剂。^④ 进入大型帝国阶段,气候波动的影响方式趋于隐蔽,通过破坏庞大的基础设施、瓦解财政收支平衡,诱发系统性连锁反应。^⑤ 新旧大陆诸多政治实体的解体长期吸引着跨学科研究的关注,^⑥ 其中近东地区的“青铜时代晚期崩溃”尤为典型。自埃里克·克莱因(Eric H. Cline)的里程碑式专著《公元前1177年:文明崩溃之年》出版以来,^⑦ 该议题引发了更为广泛的探讨。

以往研究在探讨公元前1200年左右的东地中海文明系统性瓦解时,多将其归因于外敌入侵,或是渐进而长期的气候干冷化趋势。然而,2023年康奈尔大学的曼宁教授团队在《自然》杂志发表的论文,为这一宏大叙事提供了前所未有的高精度实证突破。他们通过对安纳托利亚中部戈尔迪翁(Gordion)遗址古杜松木的综合分析,精准识别出在公元前1198年至1196年间(误差 ± 3 年)发生了一场极罕见的“连续三年极端干旱”。^⑧ 对于深居内陆、深陷“僵化陷阱”的赫梯中央行政体系而言,这场“三年自然灾害”冲击彻底击穿了其基于“单年歉收”设计的灾备体系,并因当时复杂的跨区域贸易援助中断而进一步恶化,为赫梯帝国的瓦解提供了极具科学价值的参照。

对照更早的《科学》杂志上发表的关于阿卡德帝国衰落的气候考古论文,^⑨ 这项研究可以说是近些年古气候考古的典范,受到的责难最少。^⑩ 但也有学者指出树轮采样的戈尔迪翁遗址远在赫梯首都哈图沙以西数百公里的帝国边缘;若这场干旱酷烈到足以摧毁国家心脏,为何同处脆弱边缘的戈尔迪翁却未在关键时期被废弃?此外,将单一局部、易受微环境制约的树轮信号,直接外推至“赫梯全境的统一旱灾”这一论点,在缺乏核心区直接树轮对照的情况下,难逃“异域证据解决异地问题”的诘问。^⑪

值得称道的是,曼宁作为兼具传统地中海考古背景与全球顶尖年代学(高精度树轮与碳十四测年)

① Max Planck Institute of Geoanthropology: “The Archaeological and Ecological Applications of Faecal Biomarker Analysis,” <https://www.gea.mpg.de/46945/>, 2026年1月10日。

② 卢红选等:《支链GDGTs与黄土古温度重建:机遇与挑战》,《第四纪研究》2024年第5期。

③ 刘理等:《基于质谱的动物考古学研究现状与展望》,《文物保护与考古科学》2023年第3期;顾政权等:《古环境DNA与环境考古》,《第四纪研究》2020年第2期。

④ G. D. Middleton, “Collapse in Archaeology: A Review of Recent Work, 2012–2023,” *Journal of Archaeological Research*, vol. 33, no. 1 (2024), pp. 57–115.

⑤ K. Harper, *The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire*, Princeton: Princeton University Press, 2017; 凯尔·哈珀:《罗马的命运:气候、疾病和帝国的终结》,李一帆译,北京:北京联合出版公司,2018年。

⑥ H. Weiss et al., “The Genesis and Collapse of Third Millennium North Mesopotamian Civilization,” *Science*, vol. 261, no. 5124 (1993), pp. 995–1004.

⑦ Eric H. Cline, *1177 B. C.: The Year Civilization Collapsed*, Princeton: Princeton University Press, 2021; 埃里克·H. 克莱因:《文明的崩塌:公元前1177年的地中海世界》,贾磊译,北京:中信出版集团,2018年。

⑧ Sturt W. Manning et al., “Severe Multi-Year Drought Coincident with Hittite Collapse around 1198–1196 BC,” *Nature*, vol. 614, no. 7949 (2023), pp. 719–724.

⑨ Harvey Weiss et al., “The Genesis and Collapse of Third Millennium North Mesopotamian Civilization,” *Science*, vol. 261, no. 5124 (1993), pp. 995–1004.

⑩ Eric H. Cline, “Tree Rings, Drought, and the Collapse of the Hittite Empire,” *The Ancient Near East Today*, vol. 11, no. 2 (2023).

⑪ Müge Durusu-Tanrıöver, “Signs of Ancient Climate Crisis as the Hittite Empire Unravelling,” *Nature*, vol. 614, no. 7948 (2023), pp. 625–626.

专长的学者，实际上已经展现极强的学术克制。但不可避免的是，在媒体宣传中，这一本来相当谨慎的研究被缩减为“一个庞大帝国倾覆于一场三年干旱”的因果故事。在2025年的反思中，^①曼宁明确警告了“黑箱决定论”，并深刻剖析了年代学应用中极易出现的“吸附与涂抹”（suck-in and smear）陷阱，即研究者往往会不自觉地将那些测年精度较差、原因极其复杂的历史事件（如某座城市的废弃或政权更迭），在时间线上强行“吸附”到某个被极高精度定年的气候突变数据上。这种做法“涂抹”掉了历史事件发生的真实时间差与多因果关系，炮制出一种虚假的、线性的气候致灾逻辑。

此外，还有学者指出，我们还需要对这种“自上而下（top down）”的崩溃叙事补充“自下而上（bottom up）”的角度。这意味着，在审视古代文明危机时，不应仅仅聚焦于中央政权或帝国上层建筑的倾覆，更不能将古人视为被动承受宏观气候灾难的受害者；相反，研究视角应当去细致考察地方社区和基层民众在面对国家机器瓦解时，如何通过改变农牧策略、调整社会组织网络或进行区域性迁徙，展现极强的主动适应力与生存韧性。^②

赫梯帝国的瓦解，终究是长期系统性衰败与多重外部冲击叠加的累积结果。气候异变无疑是加速这一历史断裂的强效催化剂，但文明的兴亡与存续方式，始终是由其内部复杂的社会结构与人类自身的能动选择所决定的。例如，以卡尔·巴特泽（Karl Butzer）为代表的传统地学考古学家早就对过度依赖科学数据进行线性解释的倾向提出了强烈警告，指出部分研究常常陷入“新环境决定论”（New Environmental Determinism）陷阱。^③耶鲁大学的韦斯教授（Harvey Weiss）曾提出“巨型干旱”导致了阿卡德帝国的迅速崩溃的论断，^④引起了长达20多年的批评。批评者指出，许多位于帝国北部的城市在所谓的“危机”期间依然繁荣，相关的氧同位素记录也未能明确支撑如此灾难性的干旱。阿卡德帝国的崩溃本质上反映的是人类政策与组织管理的失败，将衰亡简单归咎于干旱，往往掩盖了其背后深层的阶级剥削与制度腐败等政治动因，成为一种为失败的社会管理推诿的借口。^⑤

这种将复杂帝国瓦解简单归因于极端气候事件的逻辑，不仅见于近东考古，在探讨中国早期国家衰亡时同样屡见不鲜。近年来，关于“西周灭亡”的古气候学阐释便是一个典型案例。传统史学叙述往往将其归结为“幽王失德”或“戎狄侵扰”等偶然性事件，而现代学者则试图在更深层的环境变迁中寻找逻辑。^⑥2025年，郝青振等学者在（*Communications Earth & Environment*）发表研究，利用辽宁本溪和福建龙岩两个洞穴的高精度石笋记录，重建了距今约2800年前（2.8 ka）东亚季风弱化过程，识别出在公元前820年至前700年历时约120年的气候恶化期。研究指出，在此期间东亚季风减弱，北方地区的严重干旱与寒冷深刻影响了西周核心区的农业与社会稳定，同时环境压力迫使北方游牧部落南下，加剧了与西周的军事冲突。研究还集成多个遗址碳十四测年数据发现，2.8 ka事件之后北方遗址数量减少且分布趋于分散，长江中下游地区遗址数量增加，从而推断发生了人口向南的大规模迁移。^⑦

但这项看上去数据充分的论文却存在关键性的逻辑缺环。首先，研究所依赖的两个采样点分处南

① Sturt W. Manning, “Climate and the Ancient World: Beyond Present Concerns to Complications, Where Details Matter,” *Heritage*, vol. 8, no. 5 (2025), p. 168.

② N. İlgi Gerçek, “Going Local: An Agency-Based Approach to Collapse, Resistance, and Resilience in Hittite Anatolia,” *Journal of Ancient Near Eastern History*, vol. 11, no. 1 (2024), pp. 143–160.

③ Karl W. Butzer, “Collapse, Environment, and Society,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 109, no. 10 (2012), pp. 3632–3639; Karl W. Butzer, *Archaeology as Human Ecology: Method and Theory for a Contextual Approach*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

④ Harvey Weiss et al., “The Genesis and Collapse of Third Millennium North Mesopotamian Civilization,” *Science*, vol. 261, no. 5124 (1993), pp. 995–1004; Harvey Weiss and Raymond S. Bradley, “What Drives Societal Collapse?,” *Science*, vol. 291, no. 5504 (2001), pp. 609–610.

⑤ Guy D. Middleton, “Review of *Megadrought and Collapse: From Early Agriculture to Angkor*,” *Antiquity*, vol. 92, no. 363 (2018), pp. 825–826.

⑥ 黄春长等：《西周兴衰与自然环境变迁》，《光明日报》2001年2月17日，第12版。

⑦ M. F. Li et al., “The 2.8 ka Climatic Event Contributed to the Collapse of the Western Zhou Dynasty,” *Communications Earth & Environment*, vol. 6, no. 808 (2025).

北,距离西周的政治枢纽地带(关中平原)均超过1000公里,用两地的数据来指示西周核心区的准确水文状况,在空间尺上属于错配。其次,2.8 ka弱季风事件在周幽王即位前约90年就已开始,如果干旱是决定性原因,为何危机没有在此前90年内任何时刻爆发,而偏偏在周幽王时期?在时间尺度上属于错配。再次,这项研究将“遗址数量减少”直接等同于“人口南迁”,再将“人口南迁”与“游牧部落南下”进行因果拼接,未能充分排除考古采样偏差、社会组织方式重组、聚落功能变化等其他可能性,属于证据错配。但好在“西周的灭亡”并不是一个新问题,我们只需要将这项研究置于哥伦比亚大学李峰教授的名著《西周的灭亡:中国早期国家的地理和政治危机》所构建的分析框架中进行对比,^①其在解释深度与历史复杂性把握上的局限便清晰显现。李峰教授的著作已经指出,西周灭亡的根本原因在于分封体系长期积累的结构性缺陷,如王室直接支配的土地日益减少,贵族势力膨胀,血缘纽带随时间自然松弛,对地方诸侯控制力衰退。在外部,还有来自西北的猋狁部落的持续数十年的入侵威胁。更关键的是,周王畿空间有限,处于易受攻击的地理位置,当内部政治和财政出现问题后,王室无力在广阔边境线上有效应对多方威胁。直接触发灭亡的,则是周幽王时期内部的政治斗争,这给外部敌人打开了可乘之机。^②反观郝青振等关于2.8 ka气候事件研究,不难看出气候学者对这一复杂问题解释过于简单化。

类似的例子还见于4.2 ka气候事件的考古学研究。很多学者在接受4.2 ka气候事件的基本结论后,从考古资料中寻找证据,将中国多个地区新石器时代文化的崩溃与这一气候事件关联。^③但贾菲(Yitzhak Jaffe)和江雨德(Roderick Campbell)对这一主题做了批判性回顾,指出目前大量研究过度依赖极其粗放的宏观考古数据,然后直接与来自数千公里外的高分辨率气候指标进行“曲线拟合”,这种做法在空间和时间尺度上均存在严重错位,推导出的社会变迁模型根本无法被有效证实。^④早在1972年,竺可桢便发表了《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,首次系统地将气候冷暖交替与王朝兴衰进行了宏观关联,^⑤但他也明确警告不可仅凭零星材料夸大气候的决定性作用。伯克(Ariane Burke)等人最近提出了当前和未来气候变化考古学研究的建议。他们认为,现有气候模型几乎只关注自然系统,忽略了文化系统即人类社会如何组织、选择、应对环境变化。气候变化考古既需要借用生态学的物种分布模型,模拟环境变化对人类栖息地的挤压;更需要借助累积文化进化理论,量化人口、社会网络与技术变迁的互动。但作者也清醒地指出,当下多数研究仍停留在“气候事件与考古现象的时间对应”层面,真正的因果关系远未得到证实。虽然模型本身也有局限,但这无疑是一个值得期待的方向。^⑥

四、未竟的革命

纵观近10年,中国考古学界在科技考古领域的强势崛起,似乎也在见证克里斯蒂安森等学者提出的考古学“第三次科学革命”。学科文理交叉属性的定位、科研资金的倾斜、建制化实验室网络的成型、高水平国际期刊的频频发声,以及以“中华文明探源工程”为代表的国家级科研范式的确立,共同使得中国考古学已然跻身当代国际考古科学前沿。然而,当我们从托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的科学革命理论出发来审视这一提法时,“第三次科学革命”这一标签是否已经名副其实,却值得深究。

库恩在《科学革命的结构》中提出,科学革命意味着“范式”(paradigm)的转换,不仅仅是新

① 李峰:《西周的灭亡:中国早期国家的地理和政治危机》,徐峰译,上海:上海古籍出版社,2016年。

② 杜勇:《西周兴亡史研究》,北京:科学出版社,2024年。

③ Jin Liao et al., “Precise Chronology of Hydrological Changes Around 4.2 Kyr in Central China to Assess the Impact of Flooding on Neolithic Societies,” *National Science Review*, vol. 13, no. 2 (2026).

④ Yitzhak Y. Jaffe et al., “Mismatches of Scale in the Application of Paleoclimatic Research to Chinese Archaeology,” *Quaternary Research*, vol. 99 (2021), pp. 14–33.

⑤ 竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期。

⑥ Ariane Burke et al., “The Archaeology of Climate Change: A Blueprint for Integrating Environmental and Cultural Systems,” *Nature Communications*, vol. 16 (2025), 5289.

工具、新数据的出现，更是学科共同体所共享的问题意识、解释框架和世界观看的根本更替。旧范式在遭遇日益增多的“反常”时逐渐失效，直至新的范式取而代之，导致什么算作“有意义的问题”和“可接受的解答”被重新定义。^①以此标准来衡量，当前考古学的科学化趋势，更像是在既有范式内部发生的“常规科学”的精细化推进，而非范式本身的革命性转换。这一点从本文前述的古DNA与古气候案例中可见端倪。高通量测序和气候代理指标为考古学提供了前所未有的数据精度，但在最关键的环节——从数据走向历史解释——研究者仍然不自觉地退回到了新考古学和后过程考古学早已批判过的陈旧议题之中。古DNA研究以基因更替论证人群迁徙，重演的是文化-历史考古学以物质文化分布追溯族群谱系的老路；古气候重建以干旱解释帝国崩溃，重拾的是“环境决定论”的旧调。尽管考古事实的分辨率和可信度在空前提提高，但不少研究实际上是重新讲述那些已经被学科反思过的大故事。克里斯蒂安森所期待的“宏大叙事的回归”，如果不加理论反省，便极有可能沦为一种“新瓶旧酒”。

考古学真正的科学革命，必须在人文阐释的深度上实现突破。这意味着，新技术不应被用来回避新考古学和后过程考古学留给我们的核心遗产：对人类能动性的关注、对物质文化象征维度的阐释、对身份认同流变性的理解，以及对历史复杂性的尊重。只有当古DNA研究不再将“考古学文化”简化为生物种群，而是能够揭示同一聚落内部不同群体、不同身份的人如何通过血缘、婚姻、收养和政治结盟来建构和协商社会关系时；只有当古气候重建不再将文明崩溃归咎于单一的干旱曲线，而是能够说明为什么在同样的气候压力下某些社群瓦解而另一些展现出惊人的韧性时——我们才能说，考古学真正完成了一次范式的更新。

也正是在这个意义上，我们有理由欢呼并拥抱这场科学化的浪潮，因为它提供了走向这种深度解释的技术可能。^②张光直先生30多年前曾对中国考古学提出了“理论多元化，方法系统化，技术国际化”的期待，即便在今天这依然是一条极具远见的路径。^③方法系统化要求研究者打破文理壁垒，在跨学科的对话中保持方法论上的开放和严谨，既不唯技术是从，也不固守人文的孤岛。“技术国际化”意味着对技术工具的充分接纳和熟练运用，这是进入国际学术前沿、获取高质量分析材料的必要前提。或许今天依然任重道远的是“理论多元化”或者“问题中国化”，它意味着中国考古学不应仅满足于用世界前沿的技术为中国材料做出佐证，也不应被动追逐由西方学界设定的“印欧语系起源”或“文明崩溃”等议程，而应当从自身极其深厚的历史文化语境中提出具有原创性的理论问题——例如，中华文明多元一体的形成机制如何运作，东亚复杂社会如何多维度地形塑物质文化和亲属制度来吸纳异己并维持认同，这些大问题所要求的解释模型，恰恰是现有的西方考古学理论所无法完全覆盖的。

展望未来，考古学科的发展，绝非取决于自然科学技术对人文社会理论的全面替代、降维或主导，也不应止步于克里斯蒂安森所呼吁的“修正的现代性”。它应当指向一种更为深刻的范式重构——不是在“科学”与“人文”之间做非此即彼的选择，而是通过二者的深度碰撞与融合，将实验室数据嵌入充满偶然性与主观能动性的人类社会网络之中，催生一种全新的考古学知识形态，考古学才能更好地了解人类的过去。

“考古学的第三次科学革命”的真正意义，或许不在于它已经完成了革命，而在于其本身就是一场未竟的革命。但它的可能性，正孕育在这种多学科融合与理论批判的艰难探索之中。拥有深厚史学传统与世界级科研能力的中国考古学，必将在这一历史进程中发出更加响亮、更具理论深度的时代回音。

（责任编辑：吴 茜）

① 托马斯·库恩：《科学革命的结构》，金吾伦、胡新和译，北京：北京大学出版社，2012年。

② Ben Marwick, “Is Archaeology a Science? Insights and Imperatives from 10000 Articles and a Year of Reproducibility Reviews,” *Journal of Archaeological Science*, vol. 180 (2025), 106281.

③ 张光直：《考古人类学随笔》，北京：三联书店，2013年，第194页。

Summaries

Is Archaeology Witnessing the Third Scientific Revolution?

Lü Hongliang

Summary: In recent years, the deep integration of natural sciences—particularly ancient DNA (aDNA), isotope analysis, big data, and artificial intelligence—into archaeological research has sparked widespread debate over the so-called “Third Scientific Revolution in Archaeology.” This paper reviews the origins of this concept and the responses it has provoked. Through critical case studies in aDNA and paleoclimate archaeology, it argues that the current scientification trend represents a refinement of “normal science” rather than a genuine paradigm shift, making this revolution an “unfinished” one.

The paper begins by revisiting Kristian Kristiansen’s 2014 proposal of a “Third Science Revolution.” According to Kristiansen, just as geology and biology shaped modern archaeology in the 19th century and radiocarbon dating spurred the “New Archaeology” in the mid-20th century, 21st-century molecular archaeology and big data are reshaping the discipline with unprecedented precision, moving it beyond post-processualism toward a “revised modernity.” However, this optimistic view has drawn substantial criticism: molecular biological studies often lack theoretical self-awareness, reducing complex histories to linear determinism; the pressure for “fast science” publication marginalizes humanistic reflection; destructive sampling alongside “scientific colonialism” raises serious ethical concerns.

Theoretical disputes must be tested against empirical research. Among various frontier fields, aDNA and paleoclimate reconstruction are particularly representative. The former directly engages with core identity questions of “who these people were,” while the latter attempts to establish causal chains between environmental fluctuations and societal transmissions. Together, they embody the latest manifestations of biological and environmental determinism in contemporary archaeology, serving as ideal test cases for examining the validity of the “Third Scientific Revolution.”

In the realm of aDNA, the paper examines the Yamnaya migration and the origins of Transeurasian languages, revealing a fundamental mismatch between “genetic logic” and “social logic.” Paleogenomics tends to equate “archaeological cultures” directly with biological populations, reviving the essentialist “pots equal people” fallacy. Archaeologists such as Martin Furholt have shown that steppe genetic ancestry was not simply tied to Corded Ware pottery but rather was associated with new burial practices and social restructuring. Similar problems exist in aDNA studies of China, where archaeologists lace the leading theoretical role.

In paleoclimate archaeology, the paper critiques “new environmental determinism” for using the collapse of the Hittite Empire and the fall of the Western Zhou dynasty as examples. Manning’s high-precision reconstruction of a three-year extreme drought during the Hittite period was reduced by media narratives to a linear “drought caused collapse” story. Likewise, using stalagmite data from sites over 1,000 kilometers away from the Western Zhou heartland to explain its fall involves spatial, temporal, and evidential mismatches. As Li Feng’s research has shown, the Zhou collapse was rooted in structural deficiencies of the feudal system and political crises; climate was only a catalyst.

Drawing on Thomas Kuhn’s theory of scientific revolutions, the paper argues that the current scientification of archaeology can be better understood as a refinement of “normal science.” A true revolution would require new technologies to serve deeper understandings of human agency, identity construction, and historical complexity—not to bypass the core legacy of post-processual archaeology. Chinese archaeology, while achieving “systematized methods” and “internationalized techniques,” must uphold “theoretical pluralism” and “localized problematics,” raising original theoretical questions from its own historical and cultural context.

The paper concludes that the “Third Scientific Revolution in Archaeology” has not yet been accomplished, but its possibility lies in the deep exploration of multidisciplinary integration and theoretical rethinking. Only through a deep encounter between science and the humanities can archaeology generate a truly transformative knowledge paradigm.

Key words: Third Scientific Revolution in Archaeology; Ancient DNA; Climate archaeology; Archaeological theory

The Role of Publishing Enterprises in Developing Publishing as an Academic Discipline: Collaborative Mechanisms and Implementation Pathways

Zhou Qing

Summary: Building an independent knowledge system for the publishing discipline constitutes a concrete practice for implementing General Secretary Xi Jinping's important discourse on developing a system of philosophy and social sciences with Chinese characteristics, and represents an intrinsic requirement for this endeavor.

As regards the role of publishing enterprises in the construction of the publishing discipline, this paper reviews and summarizes the work undertaken and the major achievements already made, including the formation of university-enterprise collaborative models, the improvement of talent cultivation system, and the production of theoretical research outcomes with distinctive independent characteristics. Meanwhile, in light of the current disciplinary development needs, this paper analyzes existing deficiencies, such as inadequacies in theoretical research, limited supply of digital-intelligent multi-disciplinary talent, and insufficient synergy between academic research and practical application.

Building on this analysis, this paper proposes practical pathways for enterprise participation in constructing an independent knowledge system for the publishing discipline. First, starting from university-enterprise collaboration and mechanism innovation, it advocates a problem-oriented and jointly coordinated approach. Through a proactive, open framework integrating “problems-scenarios-experience,” successful experience and hard-learned lessons from the industry can be incorporated into the academic knowledge production process. Grounded in practice and aimed at enhancing theory, a cyclical mechanism of “practice-refinement-dialogue-revision” can be formed, thus enabling major publishing practices to be continuously transformed into resources for disciplinary theoretical innovation. By refining collaborative mechanisms that generate mutual benefit for universities and enterprises, publishing studies can evolve from “interpreting practice” to “guiding practice,” thereby achieving the organic unity of academic innovation and industry empowerment. Second, this paper underscores the approach of “dual-teacher integration” to consolidate foundations and strengthen capacities. It calls for strengthening the formulation of teaching syllabi to establish normative pedagogical guidance, and for granting enterprises a role in setting training objectives, planning competency structures, and designing curricular systems. Emphasizing practice-led integration of learning and application, it argues for the organic linkage of talent, industrial, and educational chains, fostering a virtuous cycle in which industry experience enriches curricular development and academic logic feeds back into industrial innovation. By placing enterprise's hiring needs prior to the university education stage and unblocking the capability transformation channel from classroom to workplace, the dual-teacher model can be effectively implemented, thereby alleviating the structural mismatch between talent supply and industry demand. Third, this paper stresses the integration of research and application to form effective institutional arrangements. Positioning applied competence as a core objective of discipline-building, it proposes that collaborative operating mechanisms gear toward research achievement translation. University-enterprise integration and information sharing can enable research to focus on practical needs from its inception, thus improving the relevance, feasibility, and verifiability of research outcomes. This paper further advocates scenario-based application and collaborative development, treating achievement translation as a critical process for research value assessment and knowledge consolidation. Through the five stages of “project initiation—problem tackling—pilot application—scaling up—iteration,” publishing enterprises can change from being mere “end-users of research outputs” to “whole-process participants in the innovation chain.”

Through joint efforts, these pathways aim to build an independent knowledge system for the publishing discipline capable of presenting China's publishing experience, guiding innovative development in publishing, and contributing